PENERAPAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI :

pada BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROJEK

ASPEKINDO



By Nanang Puguh Wibowo

PENERAPAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI :
pada BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROJECT

ASPEKINDO

DAFTAR ISI :

1. PENDAHULUAN

A.Penerapan Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi
B. Pengertian Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi
C.Kelemahan Metoda Konvensional “Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi”
D.Perbandingan metoda Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi “ Konvensional vs Modern”

2. PENERAPAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI

A.Menempatkan Seorang Project Manager yang Kompeten
B.Membangun Ujung Tombak Lapangan Trio : Site Engineer, Pelaksana & K3
C.Membangun Team IT & BIM dalam organisasi
D. Mengoptimalkan Sistem Organisasi MP. Modern
E. Membangun Alur Komunikasi antar personal Internal Kantor dan eksternal
F.Teknik merekrut TA Profesional (Respon terhadap syarat Jabker Ahli Muda Gedung dan Pelaksana)
G. Membangun Alur Dokumen dari DED menuju Pembangunan/As Built Drawing

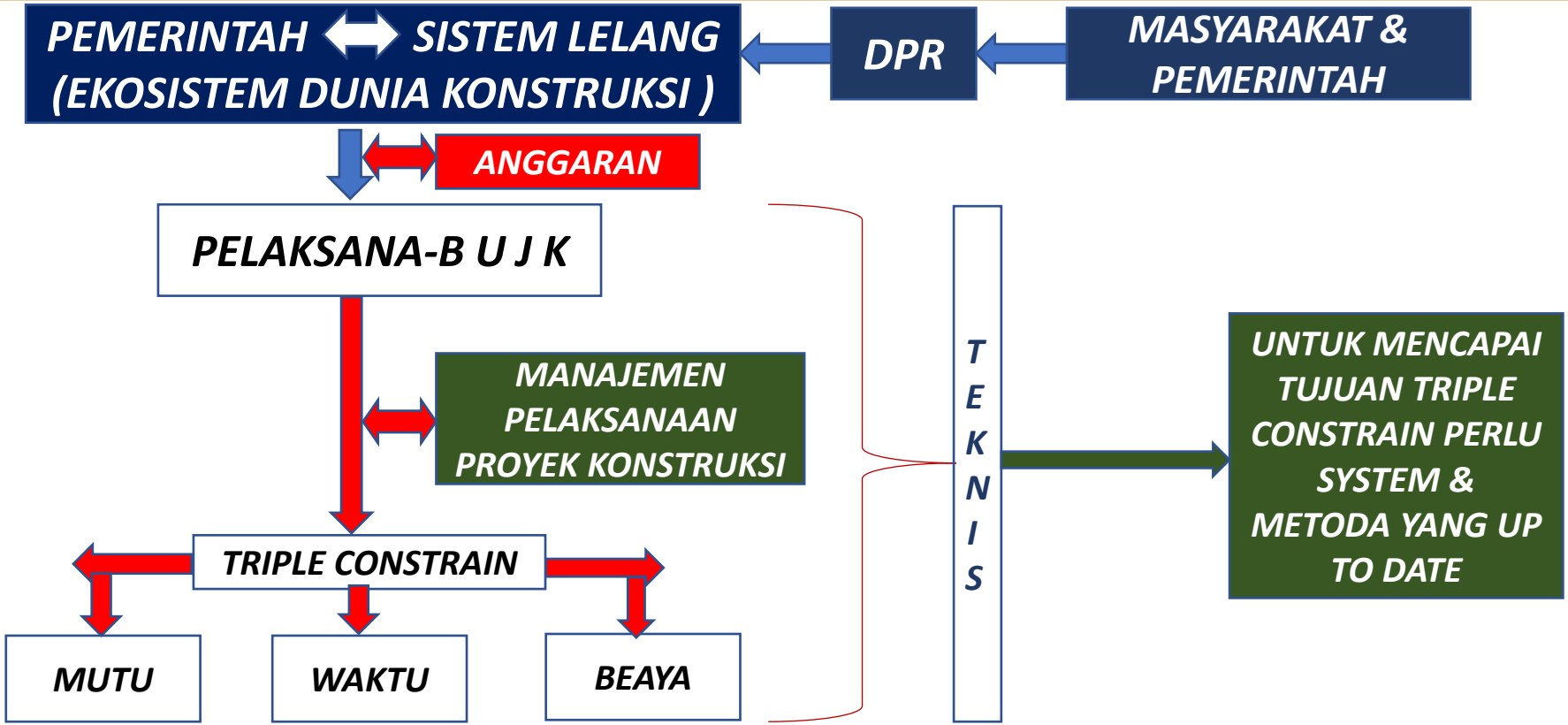
DAFTAR ISI …..

3.PENERAPAN MANAJEMEN MODERN "LEAN CONSTRUCTION"

A. Metoda Lean Construction Pada Gedung Bertingkat
B. Membuat matriks Aliran Kerja
C. Metoda Lean Construction pada Gudang – Bangunan Landed
D. Perbandingan Upah Tenaga "Konvensional vs Modern"
E. Metoda Modern Memenuhi Syarat Triple Constrain
F. Menghindari Dari 8 Jenis Pemborosan
G. Perencanaan yang Terintregasi dalam Metoda Modern
H. Syarat syarat Metoda Modern
I. Penerapan Metoda Modern - Untuk Proyek Kecil

1. PENDAHULUAN

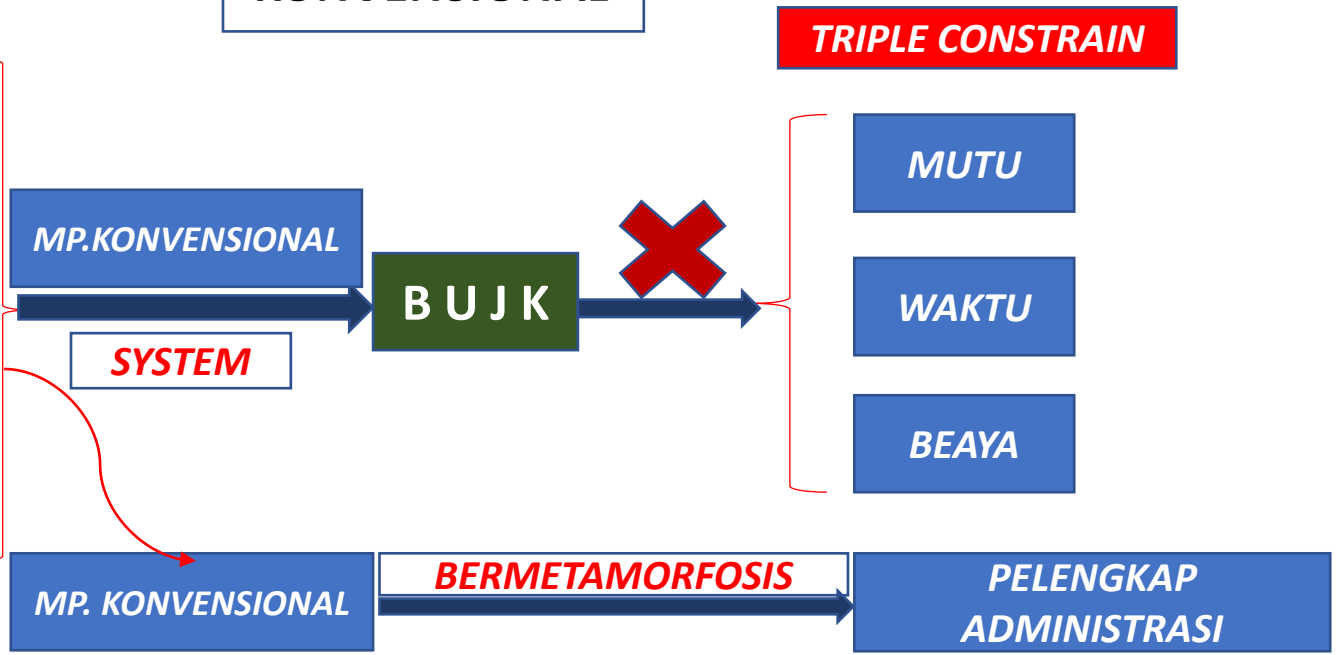
P E N D A H U L U A N
A. PENERAPAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK



HIGH RISK

1. Alam
2. Produk Unik
3. Org. Sementara
4. Padat Modal
5. Rantai Pasok
6. Regulasi Ketat
7. Resiko Pekerja
8. Politik
9. Inflasi

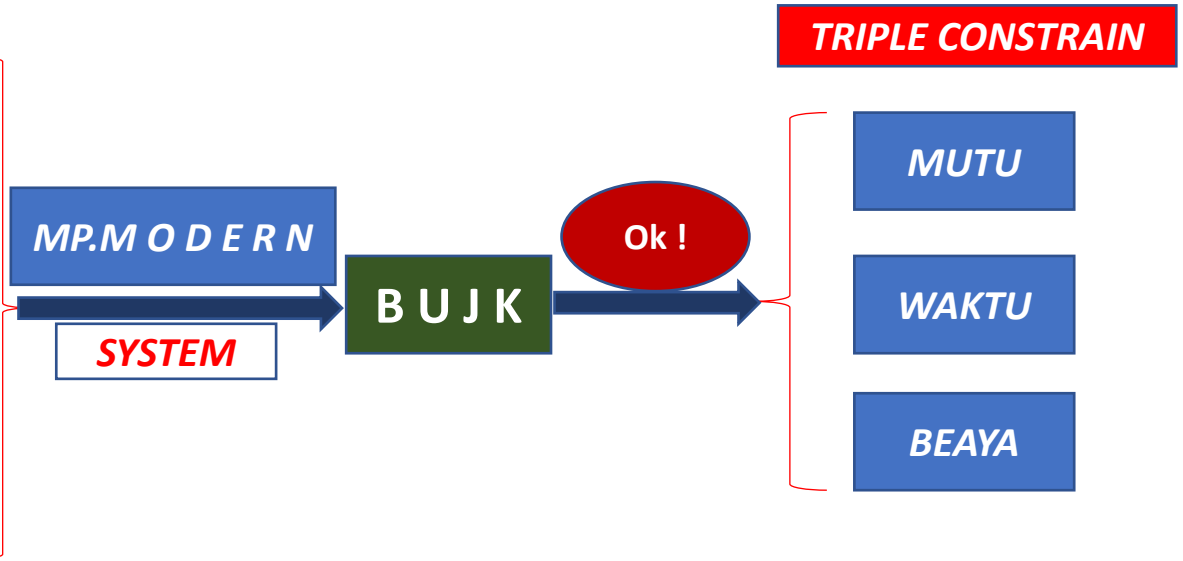
KONVENSIONAL



METODA MODERN – LEAN CONSTRUCTION

HIGH RISK

1. Alam
2. Produk Unik
3. Org. Sementara
4. Padat Modal
5. Rantai Pasok
6. Regulasi Ketat
7. Resiko pekerja
8. Politik
9. Inflasi



1. PROJECT IT CENTRE BRI – Ragunan JAKARTA : Proyek dimulai pada tanggal 30 Agustus 2024 dan (target selsai pada April 202) selesai pada Desember 2025. MEMOTONG Waktu 120 hari , Kontraktor : PT PP Jo PT HAKA, MK : PT Virama Karya Perencana PT Alien Design Centre

2. Proyek Twin Tower Universitas Diponegoro / UNDIP (Semarang)
   Pelaksana: PT PP (Persero) Tbk

3. Proyek Tower Hunian Pekerja Konstruksi IKN Tahap I (Penajam Paser Utara)
   Kontraktor Utama: PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung)

PENDAHULUAN

B. PENGERTIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI

Manajemen Pelaksanaan Konstruksi (MPK)

- **Cakupan:** Terbatas pada tahap konstruksi di lapangan saja.
- **Fase Kerja:** Hanya pada tahap pembangunan fisik (*construction phase*).
- **Peran Utama:** Pengawas lapangan atau bagian dari tim internal kontraktor utama.
- **Fokus Tugas:** Mengatur metode kerja, keselamatan kerja (K3), logistik material, dan pekerja harian.
- **Hubungan Kerja:** Memastikan pekerja bangunan mengeksekusi cetak biru secara akurat.

C. Kelemahan Metoda Konvensional

KELEMAHAN METODA KONVENSIONAL :

1. Schedule waktu dari atas ke bawah
2. Waste barang sampah dianggap konsekuensi
3. Stok barang di awal besar dan perlu gudang
4. Reaktif bila terjadi masalah
5. Suply Chain Management tdk memadai
6. Menyelsaikan tugas individu (fragmented)

→ ***SULIT UNTUK MEMENUHI SYARAT TRIPLE CONSTRAIN***

→ *MENUJU METODA MODERN*

D.PERBEDAAN METODE KONVENSIONAL vs MODERN

Perbandingan komparatif antara *Konvensional vs M O D E R N*

Aspek Perbedaan	Metode Konvensional	*Lean Construction*
Fokus Utama	Menyelesaikan tugas individu (fragmented)	*Mengoptimalkan aliran seluruh proyek (flow)*
Manajemen Waste	Dianggap sebagai konsekuensi tak terhindarkan	*Diidentifikasi dan dieliminasi secara agresif*
Penjadwalan	Berbasis Critical Path Method (top-down)	*Berbasis Takt Time dan Last Planner System*
Hubungan Kerja	Transaksional dan sering kali kontraktual	*Kolaboratif sejak tahap awal desain*
Pengiriman Material	Stok besar di awal (just-in-case)	*Tepat saat dibutuhkan (just-in-time)*
Penyelesaian Masalah	Reaktif setelah masalah terjadi di lapangan	*Proaktif melalui simulasi digital (BIM)*

2. PENERAPAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI

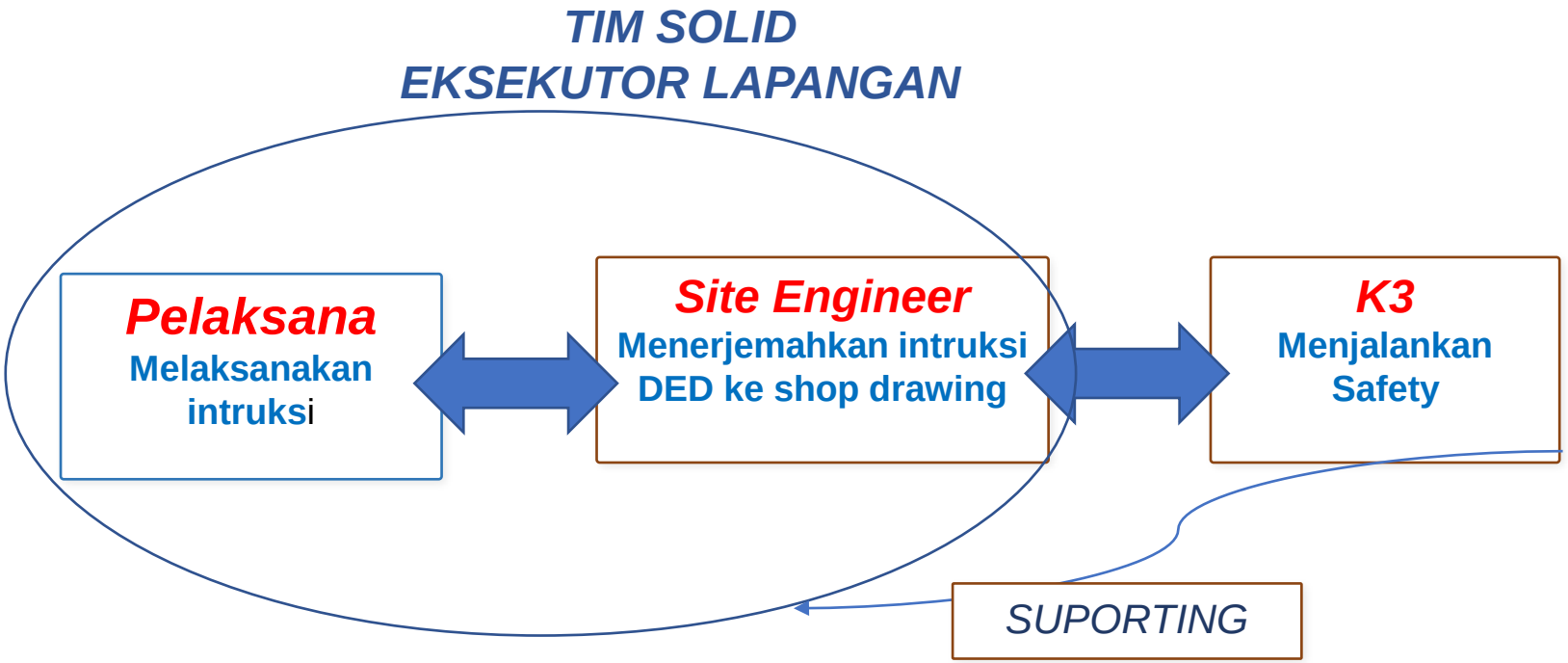
A. MENEMPATKAN SEORANG PROJECT MANAGER YANG KOMPETEN

KOMPETENSI PROJECT MANAGER

1.Menjaga Efisiensi Mutu, Waktu & Beaya
2. Jembatan Komunikasi Utama
3.Pemimpin, Pengambil Keputusan & Motivator Lapangan
4.Administrator dan Pengelola Dokumen Hukum Proyek
5.Pengelola Risiko dan *Problem Solver*

B. MENEMPATKAN UJUNG TOMBAK di LAPANGAN

Trio: Site Engineer – Pelaksana – K3



SITE ENGINEER

Menerjemahkan

1.DED → SHOP DRAWING → AS BUILT DRAWING
2.Mengawasi Mutu , Waktu & Beaya
3.Memberikan Arahan Teknis

PELAKSANA LAPANGAN

DED → SHOP DRAWING

DILAKSANAKAN

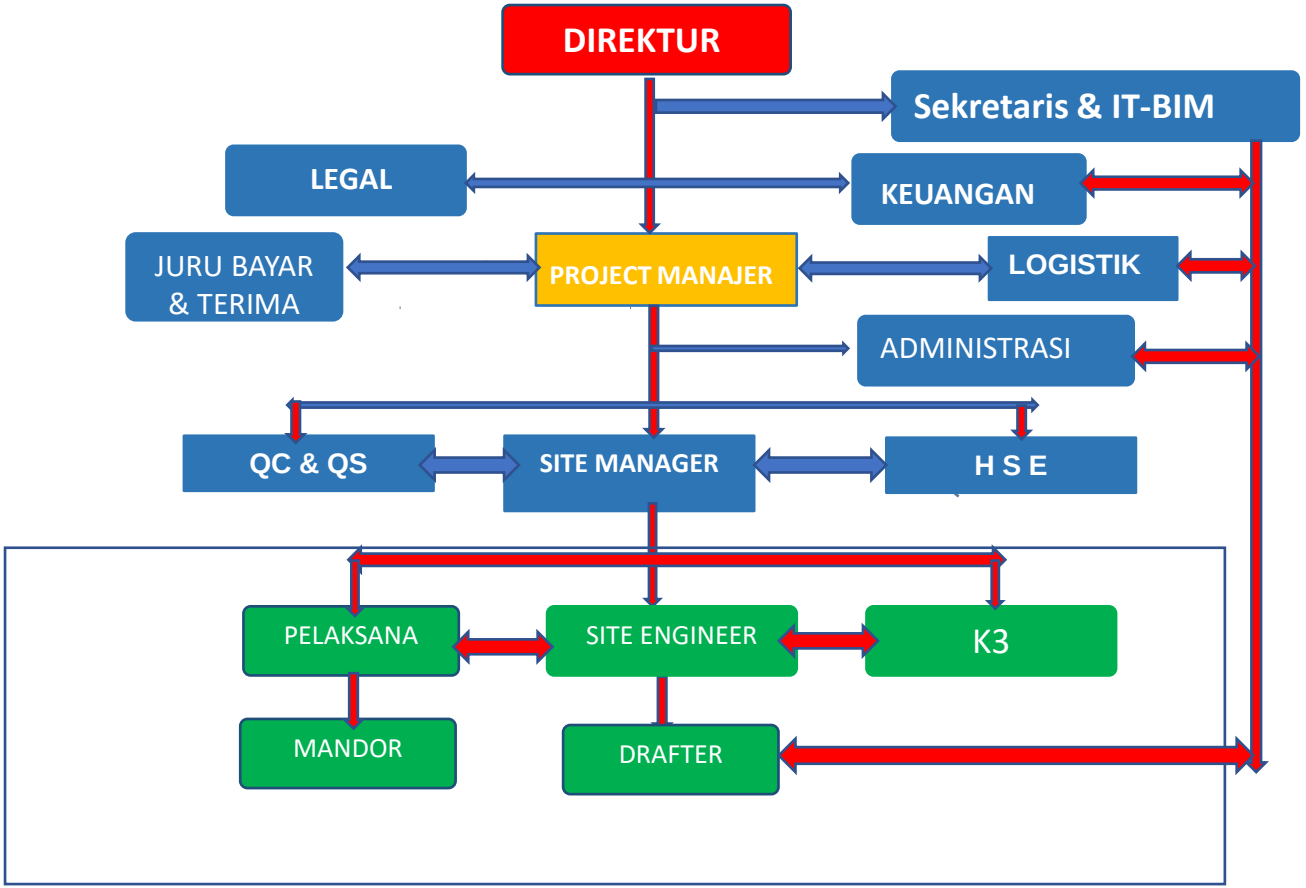
AS BUILT DRAWING

1.Melaksanakan Shop Drawing
2.Mengkoordinir Mandor
3.Mengendalikan jadwal & mengawasi Mutu

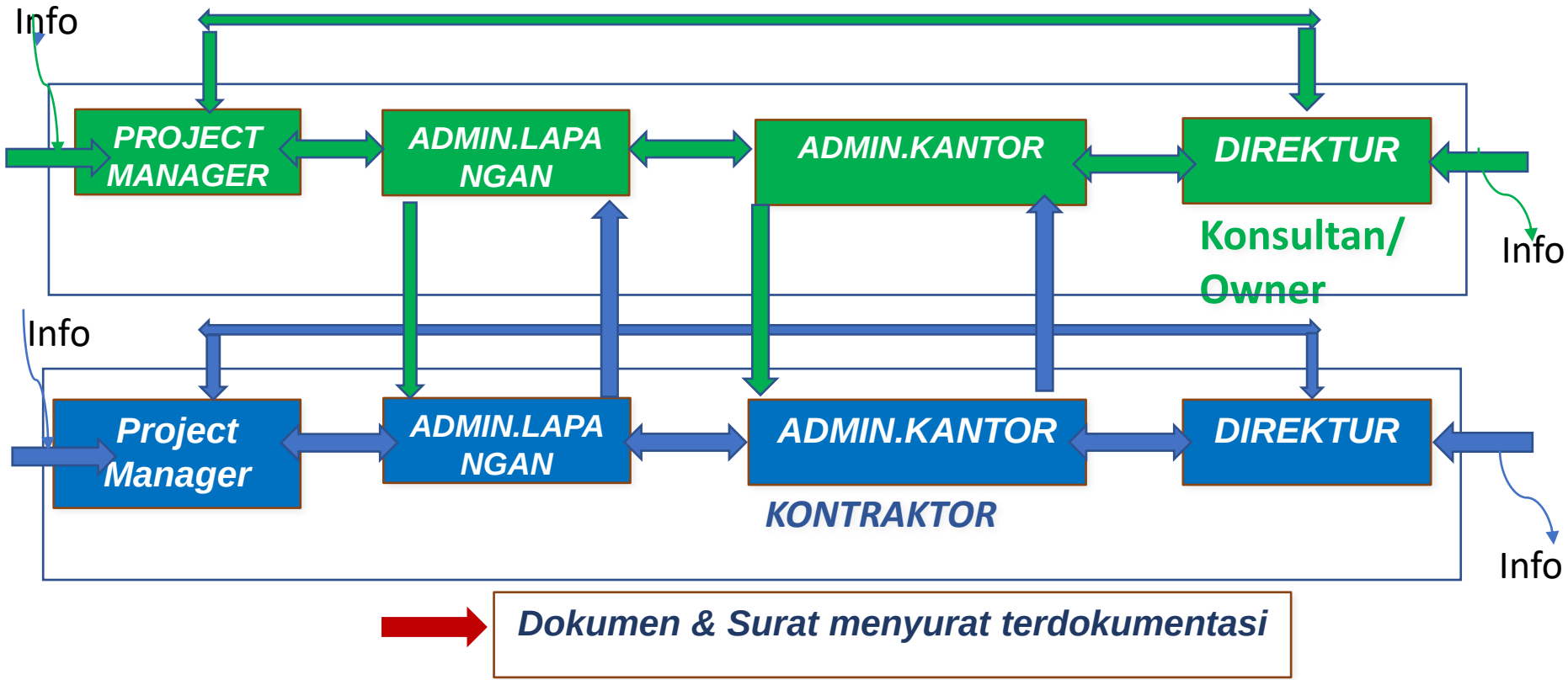
C. MEMBANGUN TEAM IT & .BUILDING INFORMATION MODELING

Dimensi	Input Data	Hasil Output / Fungsi Utama
BIM 4D	Jadwal konstruksi (Ms. Project / Primavera) + Model 3D	Simulasi Visual Konstruksi: Manajemen bisa melihat video animasi bagaimana gedung tumbuh dari fondasi hingga lantai atas dari minggu ke minggu.
BIM 5D	Harga material + Biaya pekerja + Model 4D	Prediksi Arus Kas (Cash Flow): Sistem otomatis menghitung berapa biaya yang harus dibayarkan pada minggu ke-10 berdasarkan volume beton yang terpasang di simulasi 4D.

D. MENGOPTIMAL KAN SISTEM ORGANISASI PELAKSANAAN



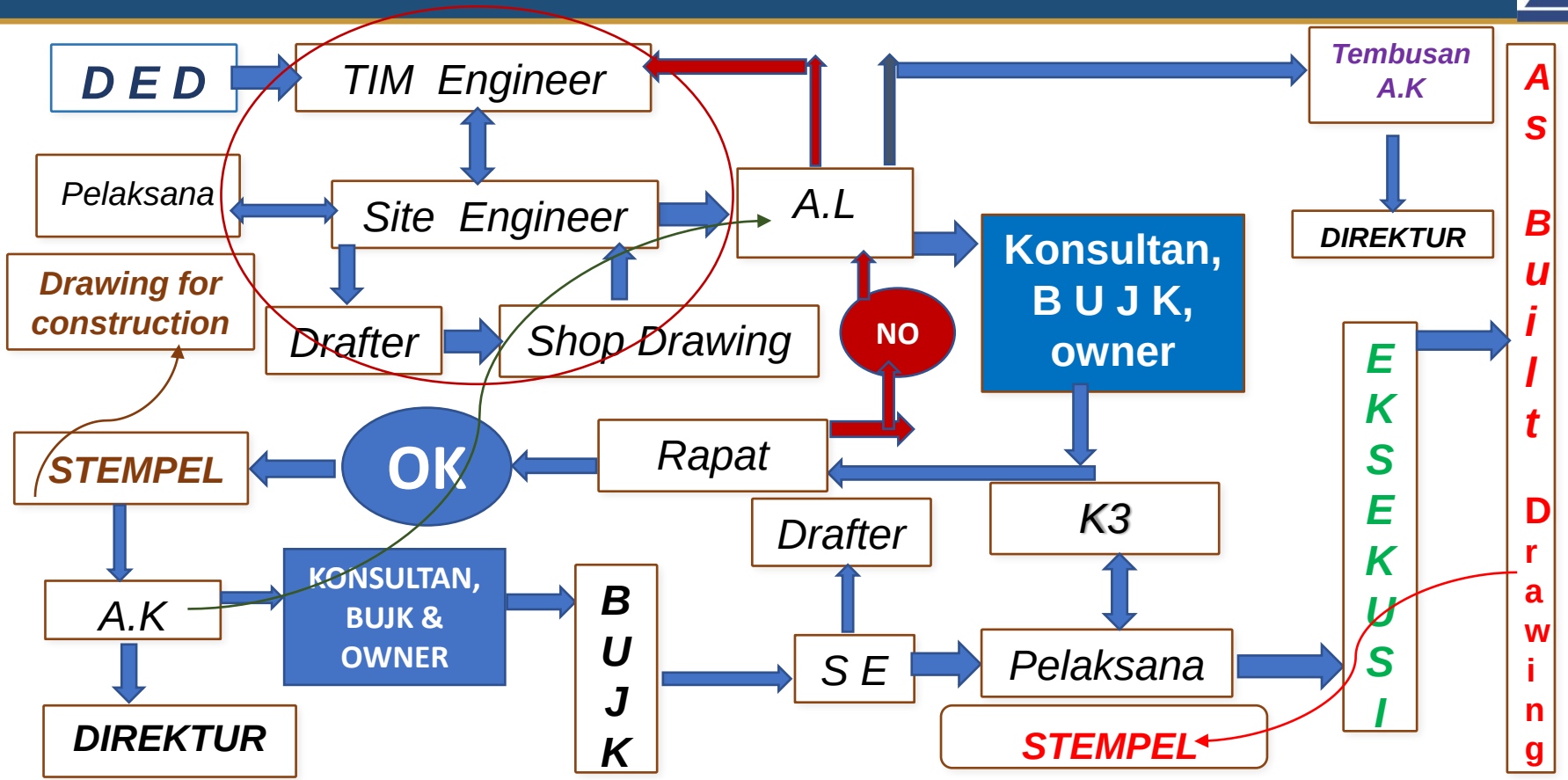
E.MEMBANGUN ALUR KOMUNIKASI PROJECT



F.TEKNIK MEREKRUT TENAGA YANG KOMPETEN

SITE ENGINEER	PELAKSANA LAPANGAN
1.PRESENTASI PENGALAMAN PEKERJAAN	1.MEMBACA GAMBAR
2. TANYA JAWAB & WAWANCARA	2. MENGHITUNG VOLUME
3. KEMAMPUAN KOMUNIKASI	*3. MEMBUAT SCHEDULE*
	4. TANYA JAWAB & WAWANCARA

G. Proses D E D menjadi BANGUNAN – As Built Drawing



3. PENERAPAN MANAJEMEN MODERN "LEAN CONSTRUCTION"

A.TAKT TIME PLANNING UNTUK GEDUNG BERTINGKAT

Project gedung komersial 4 lantai luas 800 m2/lantai, lama pekerjaan 112 hari (28 hari/lantai) pekerjaan interior harus diselsaikan keseluruhan secepat nya , buatlah schedule & konsep nya agar *waktu, mutu dan beaya projek sesuai rencana.*

GEDUNG 4 LANTAI

DURASI 28 HARI/LANTAI

Lt 4
Lt 3
Lt 2
Lt 1

Takt Time adalah waktu maksimum yang diizinkan untuk memproduksi satu unit produk agar sesuai dengan permintaan pelanggan.

Langkah 1 : Menentukan Target/Asumsi

Satu lantai diselsaikan dalam waktu 28 hari (28 hari/lantai) dan dibagi menjadi 4 zona (A,B,C dan D) dengan 4 Tim yaitu :

- **Tim 1:** Konstruksi Dinding Partisi & Jalur Pipa (MEP Utama)
- **Tim 2:** Penutupan Plafon & Tarikan Kabel (*Wiring*)
- **Tim 3:** Pemasangan Keramik / Lantai & Pengecatan Dasar
- **Tim 4:** Pemasangan Lampu, Saklar, & Pengecatan Akhir (*Finish*)

Takt Time = Target Durasi per Lantai : Jumlah Tim

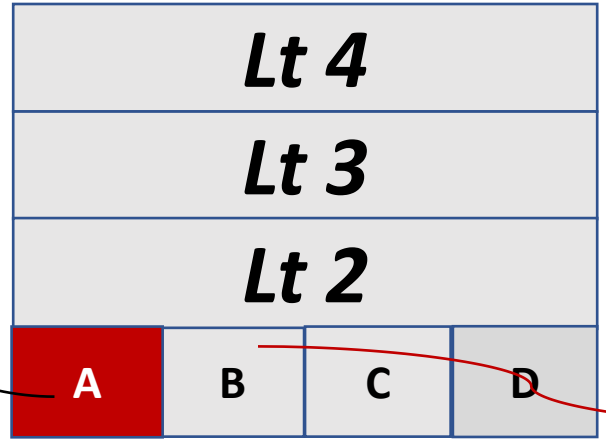
Takt Time = 28 hari : 4 Tim = 7 hari/tim

PADA TAHAP AWAL DIBUAT 4 ZONA DIMANA KE 4 TIM TERSEBUT MASING MASING MENGERJAKAN SELURUH **ZONA *A,B,C dan D*** SEBAGAI ***WARMING UP*** dan ***PENYESUAIAN TIM KERJA***

Hari ke 1 - 7

GEDUNG 4 LANTAI

Durasi 28 hari untuk lantai 1



Gerbong

TIM 4 → TIM 3 → TIM 2 → TIM 1

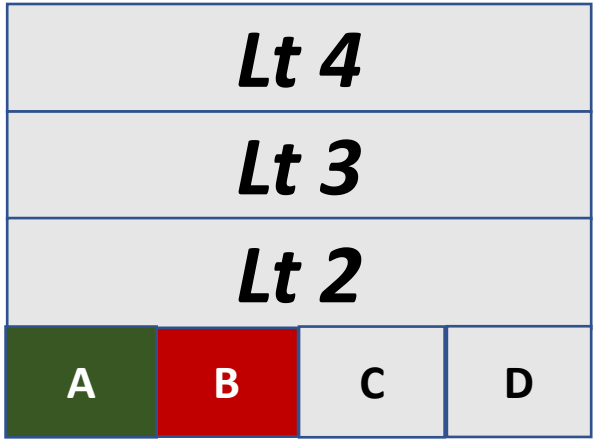
Asumsi :

1. **DURASI 28 HARI/LANTAI atau 7 hari/zona**
2. **Lama kerja 8 jam/hari utk lantai 1**

- Pekerja 24 orang/lantai atau 6 orang per zona
- Lama kerja 7 hari/zona

Hari ke 8 - 14

GEDUNG 4 LANTAI



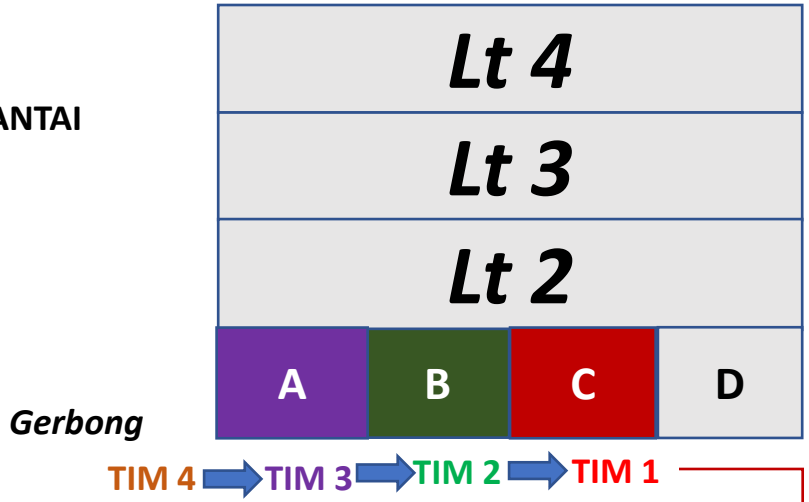
Gerbong

TIM 4 ➡ TIM 3 ➡ TIM 2 ➡ TIM 1

- Pekerja 24 orang/lantai atau 6 orang per zona
- Lama kerja 7 hari/zona

Hari ke 15 - 21

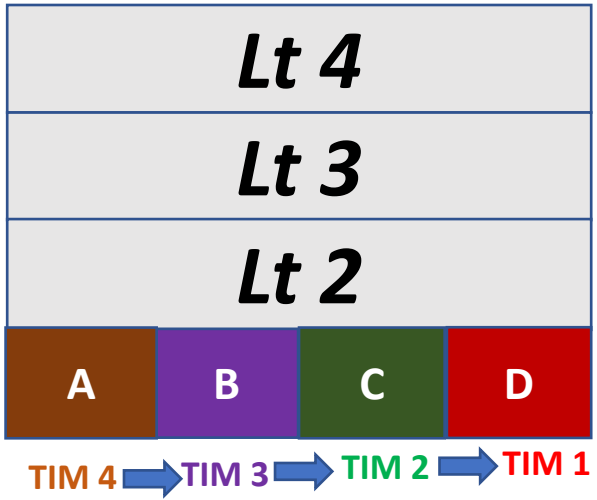
GEDUNG 4 LANTAI



- Pekerja 24 orang/lantai atau 6 orang per zona
- Lama kerja 7 hari/zona

Hari ke 22 - 28

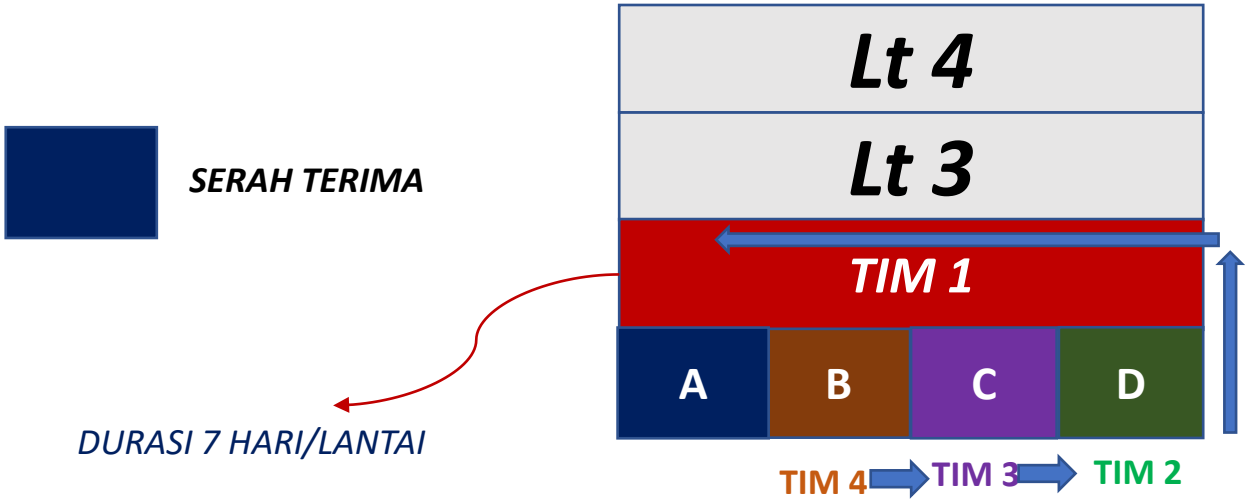
GEDUNG 4 LANTAI



- Pekerja 24 orang/lantai atau 6 orang per zona
- Lama kerja 7 hari/zona

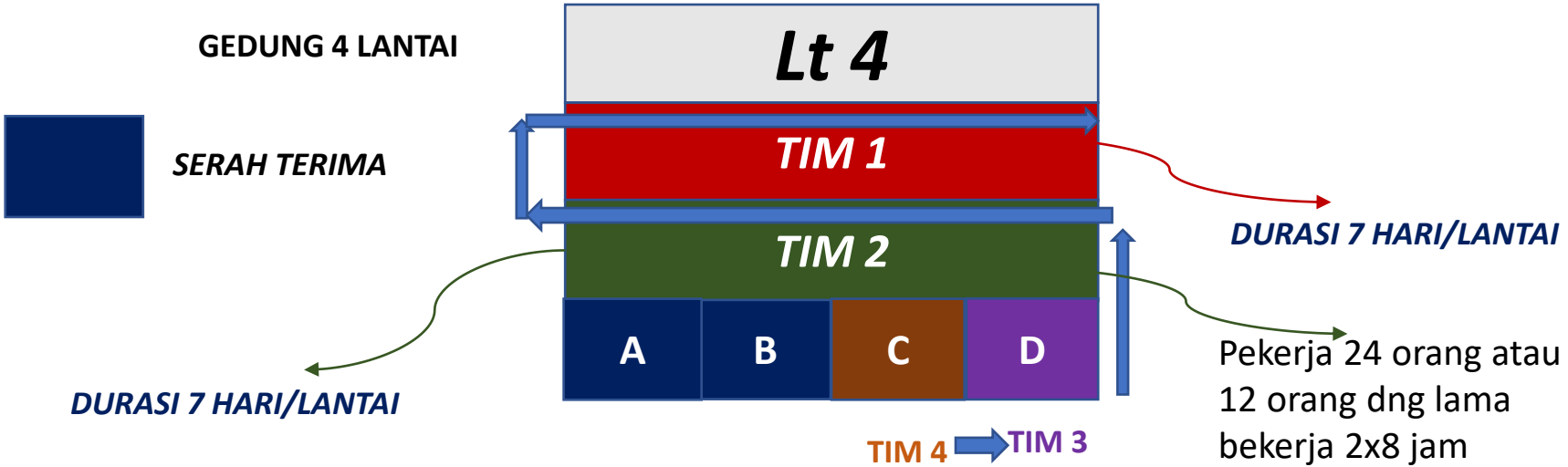
Hari ke 29 - 35

GEDUNG 4 LANTAI

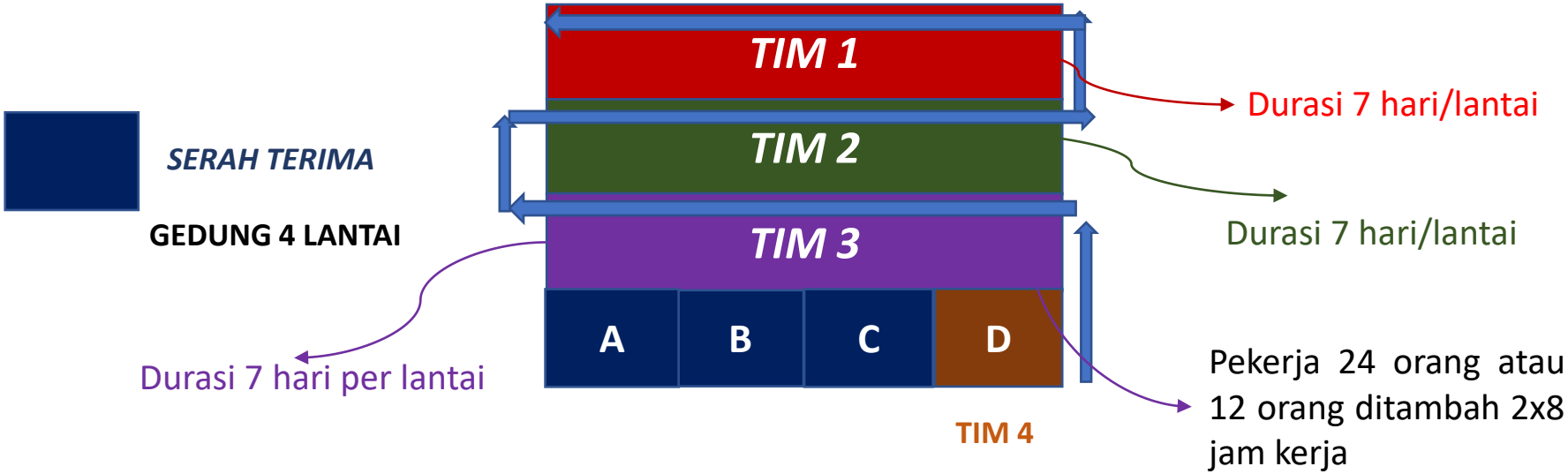


Saat TIM 1 SAMPAI di LT 2, pekerja 6 orang ditambah 4x menjadi 24 orang, ATAU ditambah tenaga 2x menjadi 12 orang dan diberi waktu lembur 2x8 jam/hari sehingga serah terima terjadi setiap 7 hari

Hari ke 36 - 42


GEDUNG 4 LANTAI
SERAH TERIMA
Lt 4
TIM 1
TIM 2
A
B
C
D
DURASI 7 HARI/LANTAI
DURASI 7 HARI/LANTAI
TIM 4
TIM 3
Pekerja 24 orang atau
12 orang dng lama
bekerja 2x8 jam

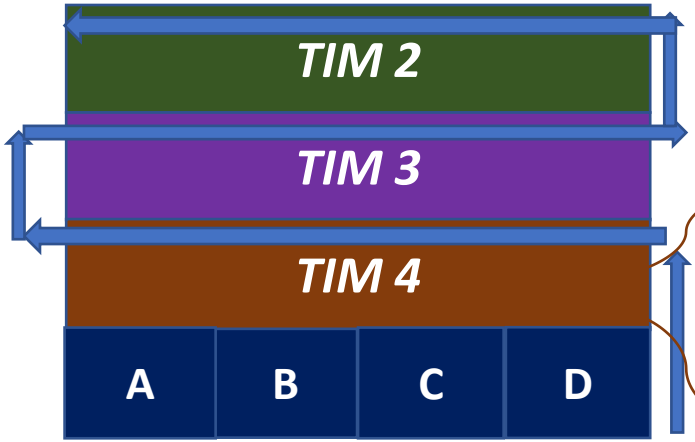
Hari ke 43 - 49


SERAH TERIMA
GEDUNG 4 LANTAI
TIM 1
TIM 2
TIM 3
A
B
C
D
TIM 4
Durasi 7 hari/lantai
Durasi 7 hari/lantai
Durasi 7 hari per lantai
Pekerja 24 orang atau 12 orang ditambah 2x8 jam kerja

Hari ke 50 - 56

SERAH TERIMA

GEDUNG 4 LANTAI



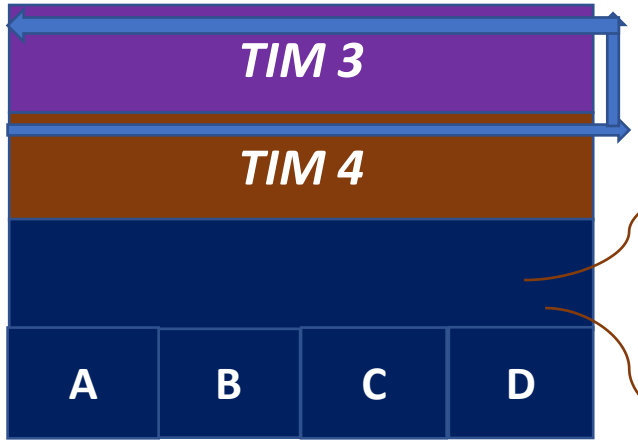
Durasi 7 hari per lantai

Pekerja 24 orang atau 12 orang ditambah 2x8 jam kerja

Hari ke 57- 63

SERAH TERIMA

GEDUNG 4 LANTAI



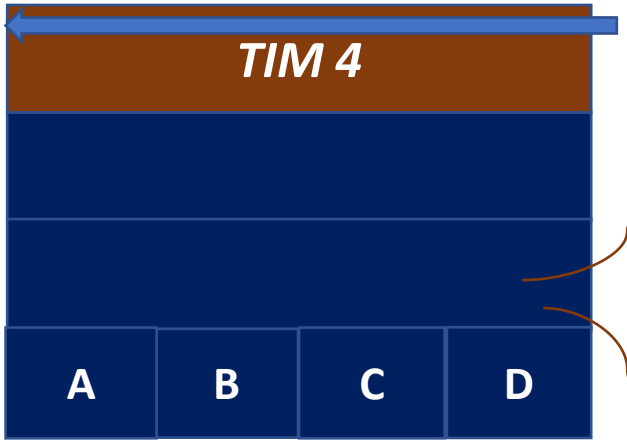
Durasi 7 hari per lantai

Pekerja 24 orang atau 12 orang ditambah 2x8 jam kerja

Hari ke 64- 70

SERAH TERIMA

GEDUNG 4 LANTAI



Durasi 7 hari per lantai

Pekerja 24 orang atau 12 orang ditambah 2x8 jam kerja

FINISHED – B A S T

Hari ke 71

Waktu Normal 112 hari

Durasi 7 hari per lantai



Pekerja 24 orang atau 12 orang ditambah 2x8 jam kerja

Memotong Waktu 52 hari = 112 hari – 70 hari

B. Membuat Matriks Aliran Kerja

Berikut adalah simulasi *Takt Wagon* (urutan tim) yang bergerak dari Zona A ke Zona D dengan ritme konstan **7 hari**.

.

Rentang Hari	Tim 1 (Partisi & MEP)	Tim 2 (Plafon & Kabel)	Tim 3 (Lantai & Cat 1)	Tim 4 (Fit-out & Finish)	Output Status Lantai
Hari 1 - 7	L1- Zona A	Tunggu	Tunggu	Tunggu	Proyek dimulai di Lantai 1
Hari 8 - 14	L1- Zona B	L1 - Zona A	Tunggu	Tunggu	Tim 2 mulai masuk mengisi aliran
Hari 15 - 21	L1-Zona C	L1-Zona B	L1 -Zona A	Tunggu	Tim 3 mulai masuk
Hari 22-28	L1 -Zona D	L1 -Zona C	L1-Zona B	L1 -Zona A	Tim 4 masuk. Lantai 1 penuh
Hari 29-35	L2	L1-Zona D	L1-Zona C	L1-Zona B	Tim 1 naik ke Lantai 2
Hari 36-42	L3	L2	L1-Zona D	L1- Zona C	Tim 2 menyusul naik ke Lantai 3
Hari 43-49	L4	L3	L2	L1-Zona D	Tim 3 menyusul naik ke Lantai 4
Hari 50-56	Selsai	L4	L3	L2	Tim 1 SELESAI 100%
Hari 57-63		Selsai	L4	L3	Tim 2 SELESAI 100%
Hari 64 -70			Selsai	L4	Tim 3 SELESAI 100%
Hari 71 -77				Selsai	Tim 4 SELESAI 100%

- **28 Hari Pertama:** Digunakan untuk menyelesaikan Lantai 1 secara utuh hingga Tim 4 (tim terakhir) keluar dari Lantai 1.
- **21 Hari Berikutnya:** Karena semua tim sudah bergerak estafet dengan ritme yang sama ke lantai atasnya, maka lantai-lantai berikutnya (Lantai 2 sampai Lantai 4) akan **selesai (serah terima) satu per satu secara konsisten setiap 7 hari sekali**.

    - Lantai 2 selesai pada hari ke-35
    - Lantai 3 selesai pada hari ke-42
    - Lantai 4 selesai pada hari ke-49

Jika menggunakan metode konvensional (*tanpa takt time*) menyelesaikan per lantai secara terisolasi, total waktunya bisa membengkak hingga **112 hari** (28 hari × 4 lantai). Metode takt time memotong waktu proyek secara masif melalui eliminasi waktu menganggur (*idle time*)

.

C. METODA LEAN CONSTRUCTION
UNTUK GUDANG – BANGUNAN LANDED

ADA 4 Gudang bentuk & ukuran ekuivalen seperti di bawah ini *BLOK 1, BLOK 2, BLOK 3 dan BLOK 4 dengan ukuran 6 x 30 m2, 1 blok diselsaikan 20 hari . Buat schedule metoda penyelsaian yang cepat.*

BLOK 4

BLOK 3

BLOK 2

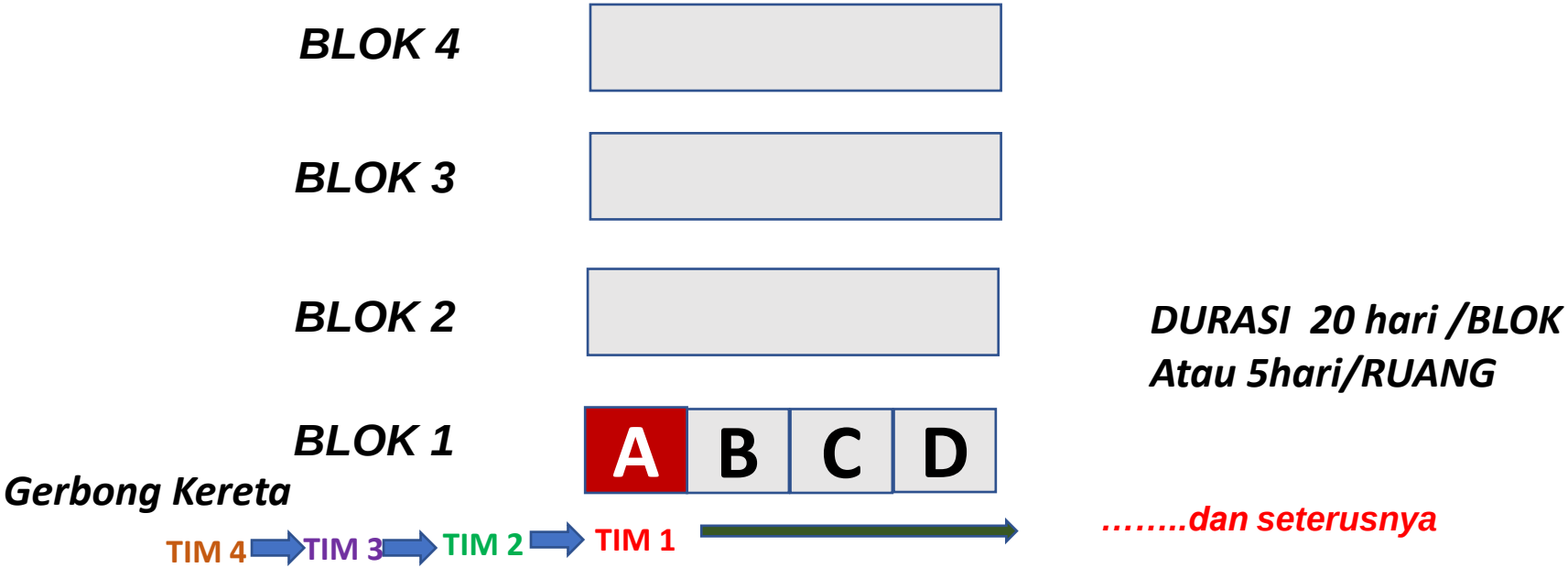
BLOK 1

Langkah 1 : Menentukan KERJA TIM

Satu Blok diselsaikan dalam waktu 20 hari dan dibagi menjadi 4 Tim KERJA yaitu :

- **Tim 1:** Konstruksi Galian, Pondasi, Sloof & Jalur Pipa Plumbing
- **Tim 2:** Dinding Partisi, Kusen Pintu, Jendela & Tarikan Kabel
- **Tim 3:** Rangka Atap, Plafond,Tarikan Kabel, Pengecatan & Keramik
- **Tim 4:** Pemasangan Lampu, Saklar, Pintu, Jendela & Pengecatan Akhir (*Finish*)

PEMBAGIAN AREA KERJA SEPERTI DI BAWAH INI *A,B,C dan D dimana TIM 1, TIM 2, TIM 3 & TIM 4 MENGERJAKAN TIAP RUANG DENGAN WAKTU 5 HARI/RUANG,* SEBAGAI *WARMING UP* dan *PENYESUAIAN* TIM KERJA



D.PERBANDINGAN UPAH KONVENSIONAL vs MODERN

ASPEKINDO

M O D E R N

Takt Time Planning 70 hari
Waktu Normal 112 hari
Memotong Waktu 52 hari

Upah = 6 orang x 4 tim x28 hari + 6 orang x 4 tim x **4** x7 hari X3 lantai) = **Rp 2688A**

X =< 4 : *Variabel pengali maximal 4 penambahan jam lembur atau,dan tenaga*

KONVENSIONAL

Asumsi :
Per lantai waktu 28 hari
Perlantai tenaga 24 orang
Gaji Rp A ,-

Waktu normal 4 x 28 hari = 112 hari
Upah Tenaga 24x28x4 x Rp A = **Rp 2688A**

Perhitungan di atas kertas maximal sama tetapi metodologi ***modern*** ada peluang hemat beaya saat TIM 1 naik ke Lt 2 dst..

E. METODA MODERN MEMENUHI SYARAT TRIPLE CONSTRAIN

KOMPONEN	*KONVENSIONAL*	*LEAN CONSTRUCTION*
B E A Y A	Cenderung lebih tinggi akibat tingginya tingkat pemborosan (*waste* material, sisa potongan, dan waktu tunggu)	Lebih efisien dan hemat karena berfokus pada penghapusan pem borosan dan optimalisasi sumber daya.
M U T U	Kontrol kualitas sering kali bersifat reaktif (diperiksa setelah pekerjaan selesai) sehingga rentan ada pengerjaan ulang (*rework*). Kontrol kualitas sering kali bersifat reaktif (diperiksa setelah pekerjaan selesai) sehingga rentan ada pengerjaan ulang (*rework*).	Kontrol kualitas bersifat proaktif dan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk memastikan nilai maksimal bagi pemilik proyek
W A K T U	Lebih berisiko mengalami keterlambatan jika terjadi hambatan di lapangan atau rantai pasok material	Durasi lebih cepat &terjadwal ketat karena menggunakan aliran kerja (*flow*) yang lancar dan kolaborasi terpadu..

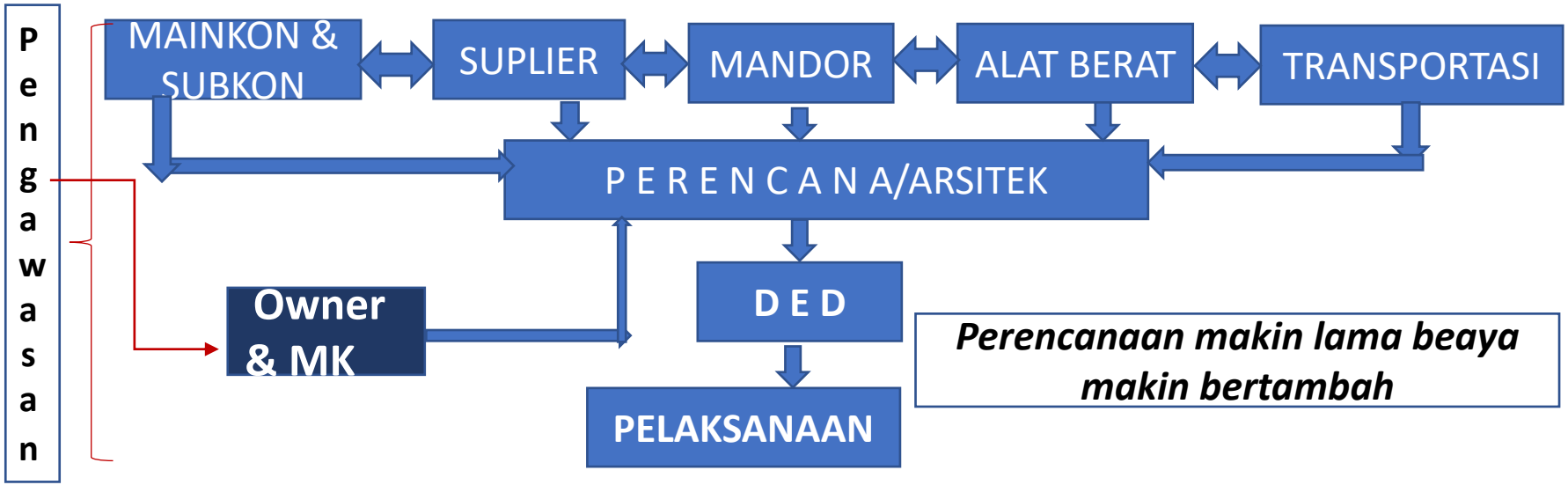
Jenis Pemborosan yang Dihindari (8 Wastes)

Metode ini berfokus memangkas delapan jenis pemborosan dalam konstruksi:

1. Cacat atau pengerjaan ulang (*defects*)
2. Produksi berlebihan atau kurang
3. Waktu menunggu (*waiting*)
4. Kurang memanfaatkan potensi/bakat pekerja
5. Transportasi material yang tidak efisien
6. Kelebihan persediaan (*inventory*)
7. Pergerakan pekerja yang tidak perlu (*motion*)
8. Pemrosesan berlebih (*extra processing*)

G. PERENCANAAN YANG TEINTEGRASI DALAM METODA MODERN

Perencanaan awalnya lebih tinggi daripada konvensional, metode ini dirancang untuk **menurunkan total biaya keseluruhan proyek** secara signifikan saat tahap konstruksi berjalan.



H.SYARAT METODA MODERN

1. Penerapan Teknologi modern

- Implementasi BIM (*Building Information Modeling)*
- Aplikasi Manajemen Proyek:
- Alat Pemantau Lapangan:

2. Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain) yang Kuat

- **Audit Vendor Berkala:**
- **Perencanaan Logistik Matang:**

3. Implementasi Lean Construction (Konstruksi Ramping)

- **Eliminasi Pemborosan (*Waste*):**
- **Sistem *Pull Planning***

4. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan K3

5. Pengendalian Biaya dan Waktu yang Ketat

- **Evaluasi Kurva S Mingguan: Manajemen & Perubahan (Contract *Change Order*)**

Metode Lean Construction

Bersifat Universal mengurangi waste & mengoptimalkan value & memperbaiki alur kerja (menstandarisasi pekerjaan berulang) tetapi efektivitas dan tingkat kemudahan penerapannya sangat bergantung pada skala, kompleksitas, serta kesiapan budaya kerja proyek tersebut. Membutuhkan komitmen tinggi dan kolaborasi transparan dari seluruh pihak (pemilik, kontraktor, hingga pekerja lapangan). Jika budaya komunikasi kaku atau konvensional, metode ini sulit berjalan optimal

.

ASPEKINDO

Sekian & Terimakasih

Semoga Bermanfaat